
Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων

Στέφανος Σταματάτος

Περιεχόμενα

1. Σκοπός.....	2
2. Κώδικας.....	3
3. Πείραμα.....	7
Βιβλιογραφία.....	9

1. Σκοπός

A.) Η ανάπτυξη κώδικα Matlab όπου να επιλύεται το σύστημα ΣΔΕ 1ης τάξεως με την μέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξης που βρίσκεται στο βιβλίο «Αριθμητική Ανάλυση» των Στ. Παπαϊωάννου και Χρ. Βοζίκη στις σελ. 218-219.

B.) Στους λευκούς νάνους (white dwarfs), οι οποίοι ανήκουν στους υπέρπυκνους αστέρες και αποτελούνται από εκφυλισμένη ύλη (degenerate matter), η εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας γράφεται, μετά από πολύ άλγεβρα, ως εξής:

$$\frac{d^2\varphi}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi + \varepsilon} \frac{d\varphi}{d\xi} = -Abs[\varphi^2 - P^2]^{1.5}$$

,όπου ξ είναι η αδιάστατη απόσταση από το κέντρο του αστέρα, $\varphi(\xi)$ είναι η συνάρτηση της αδιάστατης πυκνότητας, και P είναι μια παράμετρος που λαμβάνει τιμές στο διάστημα από 0 έως 1. Η διαφορική εξίσωση έχει γραφτεί έτσι ώστε να μην απειρίζεται στο $\xi = 0$ (προσθέτοντας ένα πολύ μικρό αριθμό ε) και η συνάρτηση φ να παραμένει πραγματική όταν $\varphi < P$. Η αριθμητική επίλυση της διαφορικής εξίσωσης επιτυγχάνεται με μετατροπή της σε σύστημα δύο διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης:

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{d\xi} &= \zeta \\ \frac{d\zeta}{d\xi} &= -\frac{2}{\xi + \varepsilon} \zeta - Abs[\varphi^2 - P^2]^{1.5} \end{aligned}$$

,με αρχικές συνθήκες $\varphi(\xi = 0) = 1$ και $\zeta(\xi = 0) = 0$.

Ζητούνται τα ακόλουθα:

1. Να επιλυθεί το σύστημα με εφαρμογή της μεθόδου των Runge-Kutta 4ης τάξης αναπτύσσοντας κατάλληλο κώδικα MATLAB. Η λύση, καθώς και η μεταβλητή ξ να αποθηκευτούν στο αρχείο «WD_POL.dat» ως στήλες (ξ, φ).

2. Να κατασκευάσετε το πολυώνυμο παρεμβολής της συνάρτησης $\varphi(\xi)$ με την μέθοδο Lagrange ή με την μέθοδο Newton με διαιρεμένες διαφορές, με τελικό στόχο τον υπολογισμό της ρίζας Ξ της εξίσωσης:

$$\varphi(\xi) - P = 0$$

,η οποία παριστάνει την αδιάστατη ακτίνα R του αστέρα, $R = \Xi$.

3. Να υπολογιστεί η μάζα του αστέρα από τον τύπο:

$$M = -\Xi^2 \varphi'(\Xi)$$

4. Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\varphi(\xi)$ για τις διάφορες τιμές του P .

Δίνεται ότι: Το διάστημα επίλυσης είναι το $\xi \in [0,5]$, ενώ μπορείτε να δοκιμάσετε $P2 = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8]$.

3. Κώδικας

A) df_RK4.m:

```
% Η συνάρτηση df_RK4, που ακολουθεί, έχει παραμέτρους
% dy1, dy2 = οι διαφορικές εξισώσεις
% x0 = την αρχική τιμή του x
% xt = την τελική τιμή του x (τιμή τέλους ολοκλήρωσης)
% y01, y02 = οι αρχικές τιμές των y1, y2, y01 = y1(x0), y02 = y2(x0)
% h = το βήμα ολοκλήρωσης
% Οι έξοδοι της
% xr = ο πίνακας με τις τιμές του x
% yr1, yr2 = οι πίνακες με τις αντίστοιχες τιμές των y1, y2

function[xr,yr1,yr2] = df_RK4(dy1,dy2,x0,xt,y01,y02,h)
dy1 = vectorize(inline(dy1,'x','y1','y2'));
dy2 = vectorize(inline(dy2,'x','y1','y2'));

i = 1;
xr(1) = x0;
yr1(1) = y01;
yr2(1) = y02;
% Αρχικές συνθήκες
x = x0;
y1 = y01;
y2 = y02;

while ((xt-x)/h>0)
% Υπολογισμός συντελεστών k
```

```

k11 = dy1(x,y1,y2); % y1
k12 = dy2(x,y1,y2); % y2

k21 = dy1(x+h/2,y1+h/2*k11,y2+h/2*k11);
k22 = dy2(x+h/2,y1+h/2*k11,y2+h/2*k11);

k31 = dy1(x+h/2,y1+h/2*k21,y2+h/2*k21);
k32 = dy2(x+h/2,y1+h/2*k21,y2+h/2*k21);

k41 = dy1(x+h,y1+h*k31,y2+h*k31);
k42 = dy2(x+h,y1+h*k31,y2+h*k31);
% Υπολογισμός yr1, yr2
y1 = y1+(k11+2*k21+2*k31+k41)/6*h;
y2 = y2+(k12+2*k22+2*k32+k42)/6*h;
x = x+h;
i = i+1;
xr(i) = x;
yr1(i) = y1;
yr2(i) = y2;
end
end

```

drv_df_RK4.m

```

% Καθαρισμός παραθύρου ελέγχου και μεταβλητών
clear; clc;

```

```

% Διαφορικές εξισώσεις

```

```

dy1 = '2*y1-5*y2+2*sin(x)';
dy2 = '4*y1-6*y2';

```

```

% Διάστημα ολοκλήρωσης

```

```

x0 = 0;
xt = 16;

```

```

% Αρχικές συνθήκες

```

```

y01 = 0;
y02 = 0;

```

```

% Ακρίβεια

```

```

h1 = 0.2;
h2 = 0.0002;

```

```

% Κάλεσμα της συνάρτησης για ακρίβεια 0.2

```

```

[xr2,y12,y22] = df_RK4(dy1,dy2,x0,xt,y01,y02,h1);

```

```

% Κάλεσμα της συνάρτησης για ακρίβεια 0.0002

```

```

[xr0002,y10002,y20002] = df_RK4(dy1,dy2,x0,xt,y01,y02,h2);

```

```

% Διαγράμματα

```

```

figure (1)
x1 = linspace(x0,xt,length(x0:h1:xt)+1);
plot(x1,y12,x1,y22)
xlabel('x')
ylabel('y')
title('Βήμα 0.2')
legend('y1(R-K)(x)','y2(R-K)(x)')

```

```
figure (2)
x2 = linspace(x0,xt,length(x0:h2:xt)+1);
plot(x2,y10002,x2,y20002)
xlabel('x')
ylabel('y')
title('Βήμα 0.0002')
legend('y1(R-K)(x)','y2(R-K)(x)')
```

B.) lane emden.m

```
% 1ο Ερώτημα
initial_conditions=[1 0]; % [ $\phi$   $\zeta$ ]
% Διάστημα
ksiinterval=[0 5];
Pv=[0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8];
% Προσθήκη στις εξισώσεις, για την αποφυγή ασυνέχειων ή ιδιομορφιών
ev=1e-9;
dfdksi='y2';
dzdksi='-2/(x+var1)*y2-abs(y1^2-var2^2)^(1.5)';
h=0.1;
N=ceil(abs(ksiinterval(1)-ksiinterval(2))/h)+1;
% Αδιάστατη Πίεση
f=zeros(7,N);
% Αδιάστατη Πυκνότητα
z=f;
for i=1:7
[xrm,f(i,:),z(i,:)]=rk4(ksiinterval,h,dfdksi,dzdksi,initial_conditions,[ev
Pv(i)]);
end
f=transpose(f);
z=transpose(z);
ksi=transpose(linspace(ksiinterval(1),ksiinterval(2),N));
distance
% Δημιουργία πίνακα που περιέχει  $\xi$  στην πρώτη στήλη και  $\phi$  στις υπόλοιπες
για διαφορετικές τιμές P
ksi_f=zeros(N,8);
ksi_f(:,1)=ksi;
for i=2:8
ksi_f(:,i)=f(:,i-1);
end
save('C:/Users/user/MATLAB Drive/codes/WD_POL.dat','ksi_f','-ASCII');

% 2ο Ερώτημα
% Αύξηση του μεγέθους βήματος
h2=0.22;
N2=ceil(abs(ksiinterval(1)-ksiinterval(2))/h2)+1;
f2=zeros(7,N2);
z2=f2;
for i=1:7
[xr2,f2(i,:),z2(i,:)]=rk4(ksiinterval,h2,dfdksi,dzdksi,initial_conditions,[
ev Pv(i)]);
end
f2=transpose(f2);
z2=transpose(z2);
ksi2=transpose(linspace(ksiinterval(1),ksiinterval(2),N2));
ksi_f2=zeros(N2,8);
ksi_f2(:,1)=ksi2;
```

```

for i=2:8
ksi_f2(:,i)=f2(:,i-1);
end
% Πρόβλεψη ακτίνας για διαφορετικές τιμές P
prediction=[4.0690 3.7271 3.5803 3.5245 3.5330 3.6038 4.0446];
% Ακτίνες
Ksi=zeros(1,7);
syms x
assume(x,'real')
options = optimset('Display','iter', 'TolFun', 1e-1);
for i=1:7
% Πολυώνυμο παρεμβολής
f_p(i)=sp_Lagrange(ksi_f2(:,1),ksi_f2(:,i+1));
using the Lagrange method
f_=matlabFunction(f_p(i));
% Ρίζες  $\phi(\xi)-P=0$ 
Ksi(i)=fzero(@(x) f_(x)-Pv(i),prediction(i));
(radaii)
end
% Ποσοστιαίο Σφάλμα
Error=abs(Ksi-prediction)./prediction*100;

% 3ο Ερώτημα
% Μάζα
M=zeros(1,7);
for i=1:7
f_der=double(subs(diff(f_p,x),x,Ksi(i)));
M(i)=-Ksi(i)^2*f_der(i);
end

% 4ο Ερώτημα
% Γραφική
figure (4)
tiledlayout(2,4)
for i=1:7
nexttile
hold on
grid minor
plot(ksi_f(:,1),ksi_f(:,i+1),'Color',[0.5 0.5
0.8], 'LineWidth',1.5, 'DisplayName', ['P= ' num2str(Pv(i))])
fplot(f_p(i),[0 5], 'Color',[0.7 0.5 0.7], 'DisplayName', 'Regression')
plot([Ksi(i) Ksi(i)],[0 1.1], 'k--', 'DisplayName', 'Radius')
legend('Location','best')
legend('boxoff')
xlabel('ξ')
ylabel('φ')
ylim([0 1.1])
end

```

sp_Lagrange.m

```

function p=sp_Lagrange(xp,yp)
    N=length(xp);
    M=length(yp);
    % Έλεγχος διάστασης
    if N~=M
        error('myApp:argChk', 'Οι πίνακες x και y δεν έχουν ίδια διάσταση')
    end
    syms x
    % Συντελεστές Lagrange
    for i=1:N
        L(i)=1+0*x;
        for j=1:N
            if i~=j
                L(i)=L(i)*(x-xp(j))/(xp(i)-xp(j));
            end
        end
    end
    % Δημιουργία πολωνύμου παρεμβολής
    p=0*x;
    for i=1:N
        p=p+L(i)*yp(i);
    end
    p=expand(p);
end

```

4. Πείραμα

Α.) Λύσαμε με τη μέθοδο των Runge-Kutta 4^{ης} τάξης το ακόλουθο (μη ομογενές) σύστημα των διαφορικών εξισώσεων:

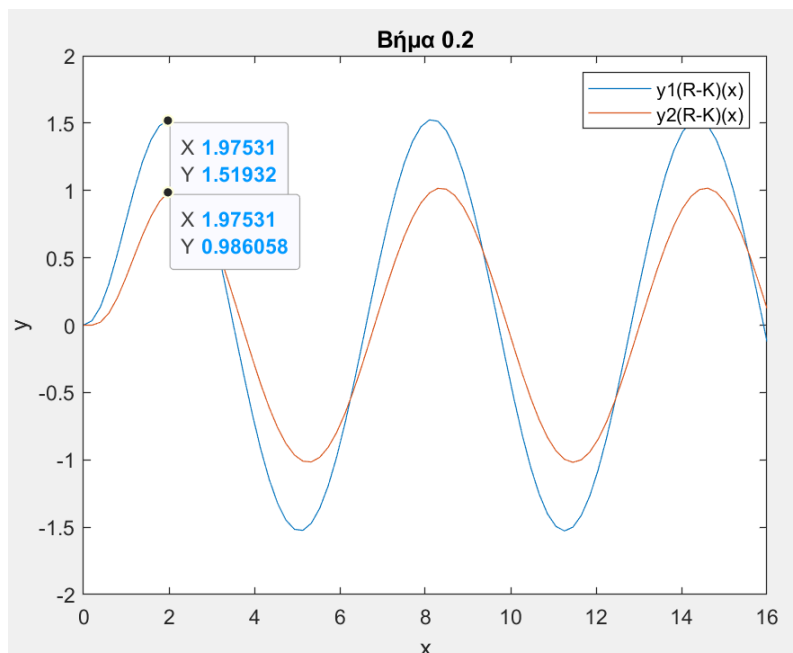
$$\begin{aligned} y'_1 &= 2y_1 - 5y_2 + 2\sin(x) \\ y'_2 &= 4y_1 - 6y_2 \end{aligned}$$

,με μηδενικές αρχικές συνθήκες $y_1(0)=0$ και $y_2(0)=0$ και βήμα ολοκλήρωσης $h_1=0.2$, μέχρι το σημείο $x=16$.

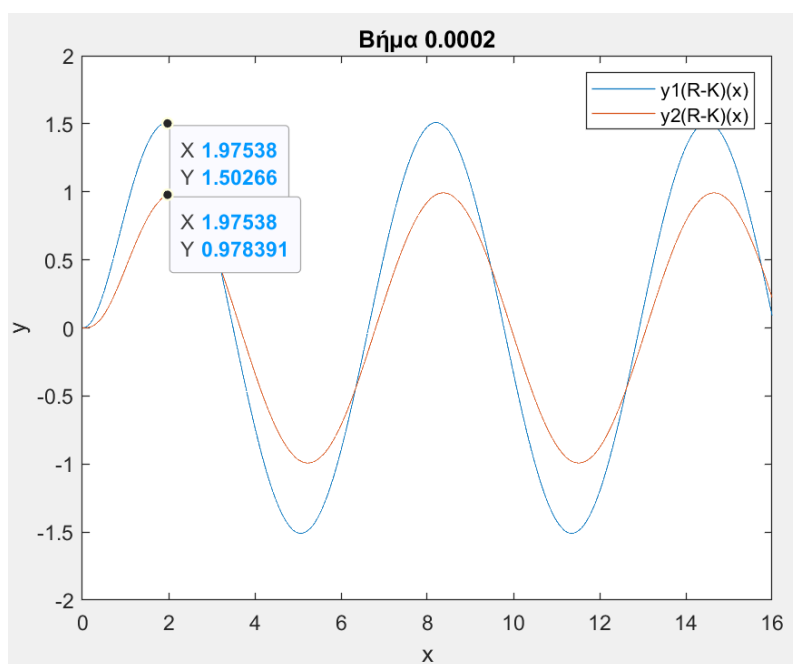
Μειώνοντας το βήμα ολοκλήρωσης στο $h_2=0.0002$ παρατηρούμε ότι η ακρίβεια της προηγούμενης λύσης είναι αρκετά μεγάλη καθώς, για παράδειγμα στην τιμή $x=1.9753$ για την y_1 έχουμε $y_1(h_1=0.2)=1.5193$, $y_1(h_2=0.0002)=1.5027$ με διαφορά μόλις $|\Delta y_1|=0.0166$.

Αντίστοιχα για την y_2 έχουμε $y_2(h_1=0.2)=0.98606$, $y_2(h_2=0.0002)=0.97839$ με διαφορά $|\Delta y_2|=0.00767$, όπου έγιναν

κατάλληλες στρογγυλοποιήσεις για να καλύψουμε την διαφορά της 5^{ης} τάξεως ($\sim 10^{-5}$).

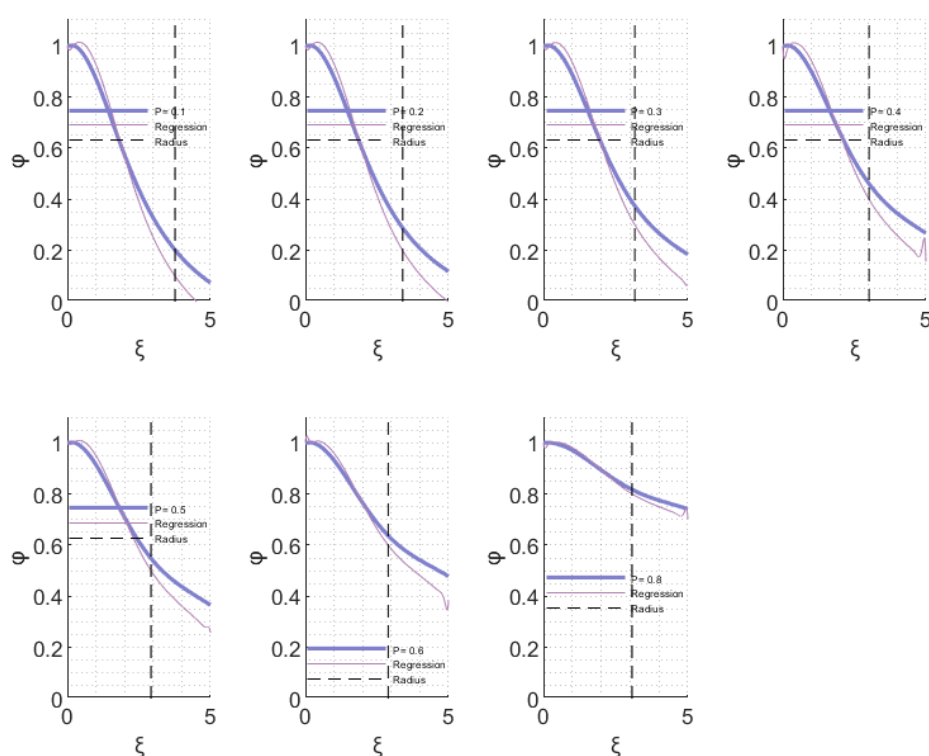


Σχήμα 1: Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y_1 , y_2 συναρτήσει του x για τιμές στο διάστημα $[0,16]$ με βήμα $h_1=0.2$.



Σχήμα 2: Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y_1 , y_2 συναρτήσει του x για τιμές στο διάστημα $[0,16]$ με βήμα $h_2=0.0002$.

B.) Η εξίσωση Lane Emden μετατρέπεται σε σύστημα ΣΔΕ 1^{ης} τάξης και επιλύεται με την μέθοδο RK4, όπου η λύση και η ξ αποθηκεύτηκαν στο αρχείο «WD_POL.dat». Για την εύρεση της ακτίνας R , μέσω της f_{zero} , επιλέξαμε την μέθοδο Lagrange και έπειτα υπολογίσαμε τη μάζα παραγωγίζοντας το πολυώνυμο παρεμβολής f_r και αντικαθιστώντας τις τιμές της ακτίνας K_{si} . Τέλος δημιουργούμε τη γραφική παράσταση της $\phi(\xi)$ για κάθε τιμή του P^2 στο διάστημα που μας ζητείται.



Σχήμα 3: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\phi(\xi)$ για τις διάφορες τιμές του P .

Βιβλιογραφία

1. «Αριθμητική Ανάλυση», Σταύρος Παπαϊωάννου και Χρήστος Βοζίκης
2. «Εισαγωγή στη MATLAB», Γιώργος Γεωργίου και Χρίστος Ξενοφώντος
3. «Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση με Εφαρμογές στη Φυσική», Κώστας Δ.Κόκκοτας
4. «Υπολογιστικά Μαθηματικά», Ιωάννης Θ.Φαμέλης

